



运筹学基础及其 Matlab 应用

实验项目名称 _____

所属课程名称 _____

作业日期 _____

姓名（学号） _____

成绩 _____

数学与统计学院数学实验室

1 将下面的线性规划问题化为标准形式。

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \min \quad z = -3x_1 + x_2 + x_3 \\
 & s.t. \quad \begin{cases} 5 \leq x_1 + x_2 + x_3 \leq 10 \\ 3x_1 \geq 4x_3 \\ x_i \geq 0 \quad (i = 1, 2, 3) \end{cases} \\
 (2) \quad & \min \quad z = -3x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 5x_4 \\
 & s.t. \quad \begin{cases} 4x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = -2 \\ x_1 + x_2 + x_3 - x_4 \leq 14 \\ -2x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 \geq 2 \\ x_1 \geq 0, x_3 \geq 0, x_2 \leq 0, x_4 \text{ 无限制} \end{cases}
 \end{aligned}$$

解 (1) 引入松弛变量 $x_4 \geq 0, x_5 \geq 0, x_6 \geq 0$, 则原问题的标准形式为:

$$\begin{aligned}
 \max \quad & (-z) = 3x_1 - x_2 - x_3 \\
 s.t. \quad & \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10 \\ x_1 + x_2 + x_3 - x_5 = 5 \\ 3x_1 - 4x_3 - x_6 = 0 \\ x_i \geq 0 \quad (i = 1, 2, \dots, 6) \end{cases}
 \end{aligned}$$

(2) 首先在第一个约束条件两端乘以 -1 , 使得约束条件右端项常数均为非负数。令 $x'_2 = -x_2, x_4 = x'_4 - x''_4, x'_4 \geq 0, x''_4 \geq 0$, 并引入松弛变量 $x_5 \geq 0, x_6 \geq 0$, 则原问题的标准形式为:

$$\begin{aligned}
 \max \quad & (-z) = 3x_1 + 4x'_2 + 2x_3 - 5x'_4 + 5x''_4 \\
 s.t. \quad & \begin{cases} -4x_1 - x'_2 - x_3 + x'_4 - x''_4 = 2 \\ x_1 - x'_2 + x_3 - x'_4 + x''_4 + x_5 = 14 \\ -2x_1 - 3x'_2 - x_3 + 2x'_4 - 2x''_4 - x_6 = 2 \\ x_1, x'_2, x_3, x'_4, x''_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \quad & \max \quad z = 2x - 3y \\
 & s.t. \quad \begin{cases} |x| + |y| = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}
 \end{aligned}$$

(4) 令 $x_1 = (|x| - x)/2, x_2 = (|x| + x)/2, x_3 = (|y| - y)/2, x_4 = (|y| + y)/2$, 则容易看出 $x_i \geq 0 (i = 1, 2, 3, 4)$, 且有

$$|x| = x_1 + x_2, x = x_2 - x_1, |y| = x_3 + x_4, y = x_4 - x_3.$$

于是, 原问题的标准形式为:

$$\begin{aligned}
 \max \quad & z = -2x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 3x_4 \\
 s.t. \quad & \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 3 \\ -x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ x_i \geq 0 (i = 1, 2, 3, 4). \end{cases}
 \end{aligned}$$

3 用图解法求解下列线性规划问题，并指出问题的解的类型(唯一解、无穷多组解、无界解、无可行解)。

$$(1) \quad \min \quad z = 2x_1 + 3x_2$$

$$s.t. \quad$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 6x_2 \geq 6 \\ 2x_1 + 2x_2 \geq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$(3) \quad \max \quad z = x_1 + x_2$$

$$s.t. \quad$$

$$\begin{cases} 6x_1 + 10x_2 \leq 120 \\ x_1 + x_2 \leq 14 \\ 5 \leq x_1 \leq 10 \\ 3 \leq x_2 \leq 8 \end{cases}$$

$$(2) \quad \max \quad z = 3x_1 + 2x_2$$

$$s.t. \quad$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 2 \\ 3x_1 + 4x_2 \geq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$(4) \quad \max \quad z = 5x_1 + 6x_2$$

$$s.t. \quad$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 \geq 2 \\ -2x_1 + 3x_2 \leq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

解 (1)参见图(1.1)，可行域为线段 AB 在第一象限的右上区域。虚线为目标函数，可见从右上往左下移动时目标函数值减少。唯一最优解为直线 $2x_1 + 2x_2 = 4$ (即 $x_1 + x_2 = 2$)与 x_1 轴的交点： $x^* = (2, 0)^T$ ，最优值为 $x^* = 4$ 。

(2)参见图(1.2)，可行域为线段 CD 在第一象限的右上区域与三角形区域 ABO 的交集，显然为空集。即该问题无可行解。

(3)参见图(1.3)，可行域为图中的阴影部分。目标函数与直线 $x_1 + x_2 = 14$ 重合时取得极大值，故该问题有无穷多最优解，连接 $(6, 8)$ 、 $(10, 4)$ 两点线段中的所有点均为最优解。故最优解可表为 $x^* = \lambda(6, 8) + (1 - \lambda)(10, 4) = (10 - 4\lambda, 4 + 4\lambda)$, $0 \leq \lambda \leq 1$ 。

(4)参加图(1.4)，可行域为图中表示的开阔的区域，从画出的两目标函数直线（虚线） $5x_1 + 6x_2 = 18$ 和 $5x_1 + 6x_2 = 20$ 可以看出该问题为无界解。

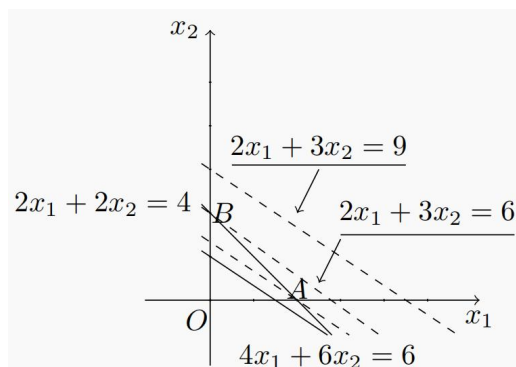


图 1.1 图解法求解3(1)

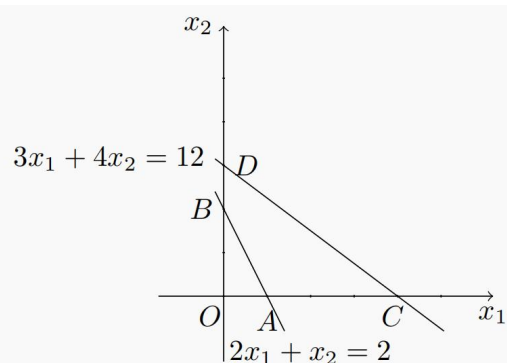


图 1.2 图解法求解3(2)

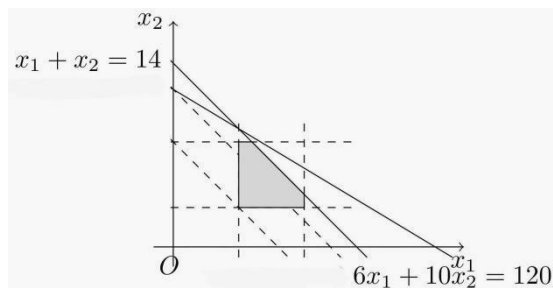


图 1.3 图解法求解3(3)

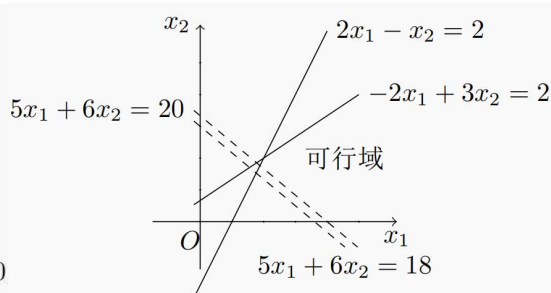


图 1.4 图解法求解3(4)

2 对下述线性规划问题找出所有基解, 指出哪些是基可行解, 并确定最优解。

$$(1) \max z = 3x_1 + x_2 + 2x_3$$

$$s.t.$$

$$\begin{cases} 12x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 3x_4 = 9 \\ 8x_1 + x_2 - 4x_3 + 2x_5 = 10 \\ 3x_1 - x_6 = 0 \\ x_i \geq 0, (i = 1, 2, \dots, 6) \end{cases}$$

2-1解: 本题中线性规划问题已经是标准形式, 矩阵表达为:

$$\begin{aligned} \max \quad & z = C^T X \\ s.t. \quad & \begin{cases} AX = b \\ X \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

其中: $A = \begin{pmatrix} 12 & 3 & 6 & 3 & 0 & 0 \\ 8 & 1 & -4 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $C = (3, 1, 2, 0, 0, 0)^T$
 $b = (9, 10, 0)^T$, $X = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6)^T$

记A的6个列向量按顺序为 $(P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6)$, 从中选出3个列向量共可组成 $C_6^3 = 20$ 个子矩阵。

$$(1) B = (P_1, P_2, P_3) = \begin{pmatrix} 12 & 3 & 6 \\ 8 & 1 & -4 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$|B| \neq 0 \quad B^{-1}b = (0, \frac{16}{3}, -\frac{7}{6})^T$$

$$X^* = (0, \frac{16}{3}, -\frac{7}{6}, 0, 0, 0)^T \text{ 为基解}$$

$$(2) B = (P_1, P_2, P_4) \quad |B| \neq 0$$

$$B^{-1}b = (0, 10, -7)^T$$

$$X^* = (0, 10, 0, -7, 0, 0)^T \text{ 为基解}$$

$$(3) B = (P_1, P_2, P_5) \quad |B| \neq 0$$

$$B^{-1}b = (0, 3, \frac{7}{2})^T$$

$$X^* = (0, 3, 0, 0, \frac{7}{2}, 0)^T \text{ 为基可行解}$$

$$z^* = 3$$

$$(8) B = (P_1, P_4, P_5) \quad |B| \neq 0$$

$$B^{-1}b = (0, 3, 5)^T$$

$$X^* = (0, 0, 0, 3, 5, 0)^T \text{ 为基可行解}$$

$$z^* = 0$$

$$(9) B = (P_1, P_4, P_6) \quad |B| \neq 0$$

$$B^{-1}b = (\frac{5}{4}, -2, \frac{15}{4})^T$$

$$X^* = (\frac{5}{4}, 0, 0, -2, 0, \frac{15}{4})^T \text{ 为基解}$$

$$(10) B = (P_1, P_5, P_6) \quad |B| \neq 0$$

$$B^{-1}b = (\frac{3}{4}, 2, \frac{9}{4})^T$$

$$X^* = (\frac{3}{4}, 0, 0, 0, 2, \frac{9}{4})^T \text{ 为基可行解}$$

$$z^* = \frac{9}{4}$$

$$(11) B = (P_2, P_3, P_6) \quad |B| \neq 0$$

$$B^{-1}b = (\frac{16}{3}, -\frac{7}{6}, 0)^T$$

$$X^* = (0, \frac{16}{3}, -\frac{7}{6}, 0, 0, 0)^T \text{ 为基解}$$

$$(12) B = (P_2, P_4, P_6) \quad |B| \neq 0$$

$$B^{-1}b = (10, -7, 0)^T$$

$$X^* = (0, 10, 0, -7, 0, 0)^T \text{ 为基解}$$

$$(13) B = (P_2, P_5, P_6) \quad |B| \neq 0$$

$$B^{-1}b = (3, \frac{7}{2}, 0)^T$$

$$X^* = (0, 3, 0, 0, \frac{7}{2}, 0)^T \text{ 为基可行解}$$

$$z^* = 3$$

$$(14) B = (P_3, P_4, P_6) \quad |B| \neq 0$$

$$B^{-1}b = (-\frac{5}{2}, 8, 0)^T$$

$$X^* = (0, 0, -\frac{5}{2}, 8, 0, 0)^T \text{ 为基解}$$

$$(14) B = (P_1, P_2, P_6) \quad |B| \neq 0$$

$$B^{-1}b = (\frac{7}{4}, -4, \frac{3}{4})^T$$

$$X^* = (\frac{7}{4}, -4, 0, 0, 0, \frac{3}{4})^T \text{ 为基解}$$

$$(5) B = (P_1, P_3, P_4) \quad |B| \neq 0$$

$$B^{-1}b = (0, -\frac{5}{2}, 8)^T$$

$$X^* = (0, 0, -\frac{5}{2}, 8, 0, 0)^T \text{ 为基解}$$

$$(6) B = (P_1, P_3, P_5) \quad |B| \neq 0$$

$$B^{-1}b = (0, \frac{3}{2}, 8)^T$$

$$X^* = (0, 0, \frac{3}{2}, 0, 8, 0)^T \text{ 为基可行解}$$

$$z^* = 3$$

$$(7) B = (P_1, P_3, P_6) \quad |B| \neq 0$$

$$B^{-1}b = (1, -\frac{1}{2}, 3)^T$$

$$X^* = (1, 0, -\frac{1}{2}, 0, 0, 3)^T \text{ 为基解}$$

$$115) B = (p_3, p_5, p_6), |B| \neq 0$$

$$B^{-1}b = (\frac{3}{2}, 8, 0)^T.$$

$$x^* = (0, 0, \frac{3}{2}, 0, 8, 0)^T \text{ 为基可行解.}$$

$$z^* = 3.$$

$$116) B = (p_4, p_5, p_6), |B| \neq 0$$

$$B^{-1}b = (3, 5, 0)^T.$$

$$x^* = (0, 0, 0, 3, 5, 0)^T \text{ 为基可行解}$$

$$z^* = 0$$

$$\text{又当 } B = (p_2, p_3, p_4), |B| = 0$$

$$B = (p_2, p_3, p_5), |B| = 0$$

$$B = (p_2, p_4, p_5), |B| = 0$$

$$B = (p_3, p_4, p_5), |B| = 0 \quad \text{均非基解}$$

$$\text{综上所述, 最优解为: } (0, 0, \frac{3}{2}, 0, 8, 0)^T, \\ (0, 3, 0, 0, \frac{7}{2}, 0)^T.$$

5 若 $D_1, D_2 \in R^n$ 是两个凸集, 证明 $D_1 \cap D_2$ 也是凸集。

证明 设 $x_1, x_2 \in D_1 \cap D_2$, 则 $x_1, x_2 \in D_1$ 且 $x_1, x_2 \in D_2$ 。对于 $0 \leq \lambda \leq 1$, 由于集合 D_1 与 D_2 都是凸集, 故有 $\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2 \in D_1$ 、 $\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2 \in D_2$, 于是 $\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2 \in D_1 \cap D_2$, 即证明了 $D_1 \cap D_2$ 是凸集。